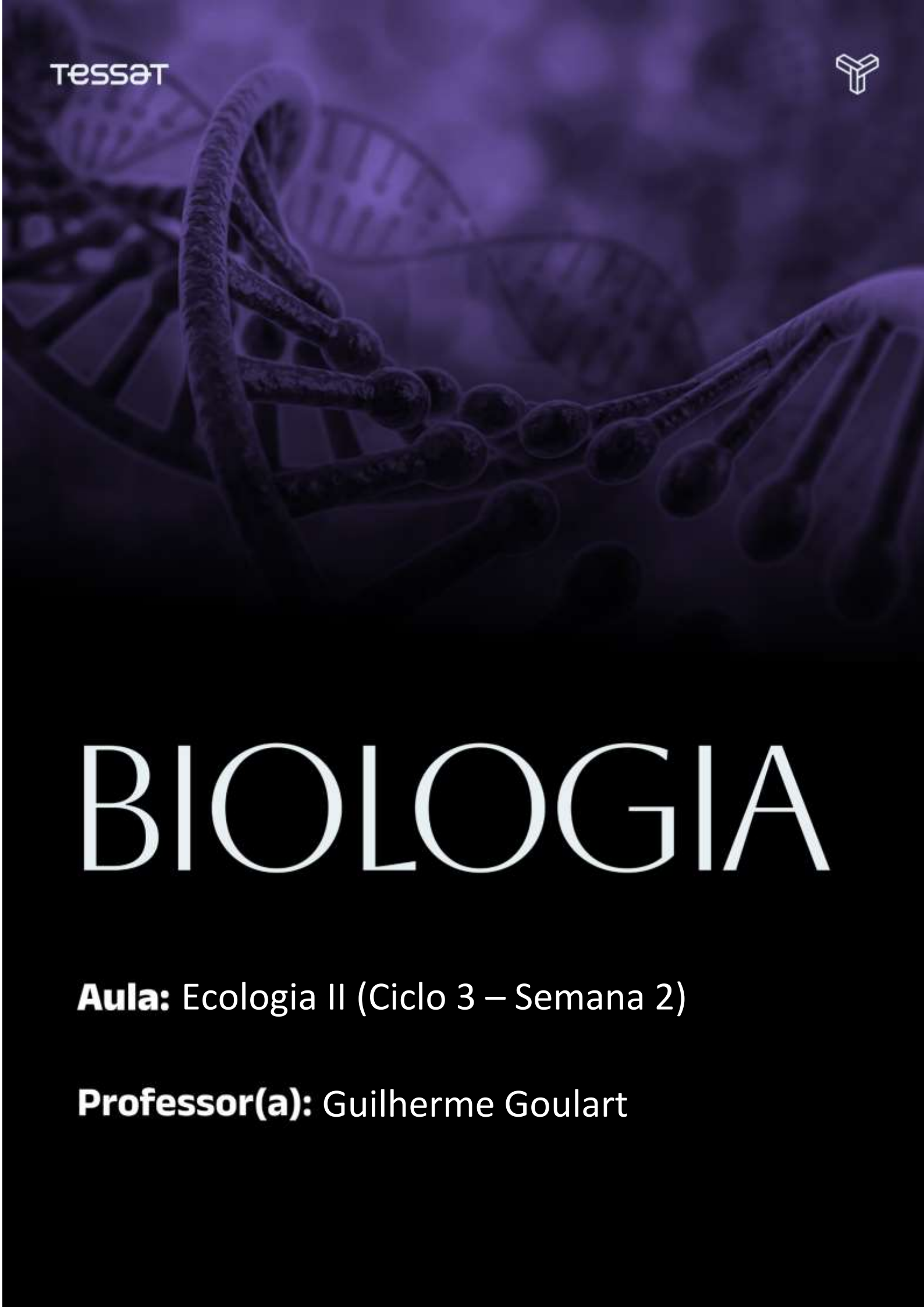


A large, semi-transparent DNA double helix structure serves as the background for the top half of the slide, rendered in a dark purple hue.

BIOLOGIA

Aula: Ecologia II (Ciclo 3 – Semana 2)

Professor(a): Guilherme Goulart

Turma Tradicionais - Biologia - C3 - Semana 2 01/06/2026

Questão 1

FCMSCSP - Santa Casa

Leia o excerto em que o professor David Pereira Neves narra as transformações de uma área adquirida por ele e sua família às margens do lago de Furnas (MG).

Separamos então 5 mil m² para a construção e o plantio de um pomar, deixando os restantes 25 mil m² para observar a regeneração espontânea da flora típica do cerrado. Foi uma experiência riquíssima, pois, durante os 20 anos que lá frequentamos, pudemos acompanhar o surgimento de plantas pioneiras seguidas da vegetação típica daquele belíssimo ecossistema. Assim, nos 3 primeiros anos, a vegetação predominante eram gramíneas variadas, além de assapeixe, aracás rasteiros e inúmeros outros vegetais de pequeno porte. Aos poucos, foram surgindo arvoredos e árvores de maior porte, como o barbatimão, jatobás, gabiobas, pequiheiro e diversas outras espécies, formando uma bonita cobertura arbórea.

(David Pereira Neves. *A biologia explica*, 2025. Adaptado.)

a) Que tipo de sucessão ecológica, na área adquirida, foi acompanhada pelo autor e sua família ao longo do tempo? Cite uma interferência antrópica que pode ter degradado a flora típica dessa área antes de sua aquisição.

b) De que forma a dispersão zoocórica pode ter contribuído para o estabelecimento de plantas de grande porte nessa área? Em termos quantitativos, qual a razão fotossíntese/respiração na etapa final de uma sucessão ecológica?

Questão 2

UNICENTRO

Refletindo sobre a relação entre humanidade e natureza, Ailton Krenak (2019), em *Ideias para adiar o fim do mundo*, destaca que, ao nos afastarmos da Terra como se estivéssemos separados dela, comprometemos os processos que sustentam a vida. Esse alerta se relaciona diretamente à compreensão dos ciclos biogeoquímicos, fundamentais para a manutenção do equilíbrio ambiental.

Sobre os ciclos biogeoquímicos, assinale a alternativa correta.

Ⓐ No ciclo do nitrogênio, a fixação biológica realizada por bactérias e cianobactérias transforma nitratos em N₂ atmosférico, processo fundamental para disponibilizar, de forma assimilável, esse elemento às plantas.

Ⓑ O ciclo da água, por envolver principalmente mudanças físicas como evaporação e precipitação, deixa de interferir nos ciclos químicos da Terra, mantendo-se independente da dinâmica do carbono e do nitrogênio.

Ⓒ O fósforo, essencial à formação de adenosina trifosfato (ATP) e ácidos nucleicos, possui um ciclo atmosférico ativo, no qual compostos fosfatados voláteis circulam entre a biosfera e a atmosfera antes de retornarem ao solo por meio das chuvas.

Ⓓ O oxigênio liberado na fotossíntese é consumido majoritariamente pelas próprias plantas em seus processos respiratórios e, por isso, tem pouca relevância para o metabolismo aeróbico de outros organismos.

Ⓔ A intensificação da queima de combustíveis fósseis, aliada ao desmatamento, provoca desequilíbrios no ciclo do carbono, aumentando a concentração atmosférica de CO₂ e metano, o que potencializa o efeito estufa e afeta diretamente a regulação climática do planeta.

Questão 3

FCMSCSP - Santa Casa

Os morcegos insetívoros que vivem em matas próximas a lavouras ajudam a controlar pragas da agricultura, além de abocanhar pernilongos e mosquitos transmissores de doenças como a dengue. “Após um longo dia no esconderijo sem comer, morcegos pequenos, que pesam 10 gramas, são capazes de devorar uma quantidade de insetos equivalente ao seu próprio peso em uma única noite de caçada”, diz o biólogo Paulo Bobrowiec, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (Inpa).

(<https://revistapesquisa.fapesp.br>)

a) Além das glândulas mamárias, cite outras duas características que permitem classificar os morcegos como mamíferos.

b) Os morcegos estão sujeitos ao acúmulo de substâncias tóxicas em seus tecidos devido à contaminação dos organismos consumidos por esses animais. Como é denominado o fenômeno de acúmulo dessas substâncias tóxicas nos tecidos do morcego? Por que esse acúmulo é maior em animais considerados topo nas cadeias alimentares?

Questão 4

CESUPA

Observe o mapa



Fonte do mapa: https://www.rbma.org.br/anuario/mata_02_eco_floresta_ombrófila_densa.asp. Acesso 04/5/2025

A floresta ombrófila densa, representada neste mapa, em sua distribuição original, apresenta um dossel fechado, com árvores de diferentes alturas, suas folhas são perenifólias.

Sobre isso, defende-se que a importância da conservação desta floresta está centrada na:

- (a) Exploração de madeira e outros recursos florestais que geram renda para muitas comunidades tradicionais, especialmente as que habitam as zonas costeiras.
- (b) Fornecimento de nutrientes para o solo, quando destinado à agricultura de grãos, dada a grande fertilidade desse ambiente.
- (c) Regulação do clima, tanto em nível local quanto global, através da absorção de carbono e da liberação de vapor d'água.
- (d) Adaptação aos incêndios e aos outros eventos extremos, alternados por períodos de seca e precipitação intensa.

Questão 5

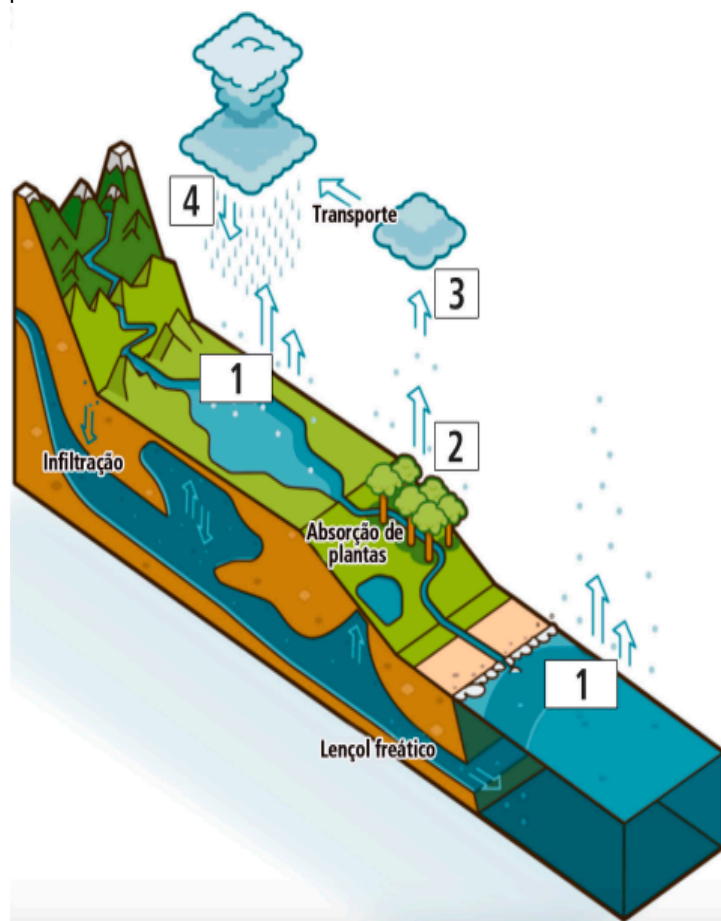
UNICAMP

Um rio voador é um rio que flui no ar. Ele não tem margens nem peixes. É um rio metafórico, formado por uma extensa coluna de vapor d'água.

(Adaptado de <https://revistapesquisa.fapesp.br/um-rio-que-flui-pelo-ar/>. Acesso em 26/05/2025.)

a) Indique, no espaço de resposta, o nome dos processos do ciclo da água numerados de 1 a 4 da figura ao lado.

b) Na Amazônia, parte de sua umidade gera correntes aéreas que transportam chuva para o centro-sul do continente. Explique como as plantas participam da formação dos rios voadores. Inclua em sua resposta o nome da estrutura anatômica que regula esse processo.



(Adaptado de <https://revistapesquisa.fapesp.br/aquecimento-glob-al-acelera-ciclo-da-agua-...>. Acesso em 26/05/2025.)

Questão 6

UFRGS

Devido a incêndios, desmatamento sobe 8,4% na Amazônia de agosto de 2024 a junho de 2025; Cerrado tem queda de 22,5%; áreas sob alerta de desmatamento provocado por incêndios cresceram 245,7% na Amazônia; governo federal trabalha junto a Estados para transformar Brasil em país resiliente ao fogo.

Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/noticias/devido-a-incendios-desmatamento-sobe-8-4-naamazonia-de-agosto-de-2024-a-junho-de-2025-cerrado-tem-queda-de-22-5>. Acesso em: 19 set. 2025.

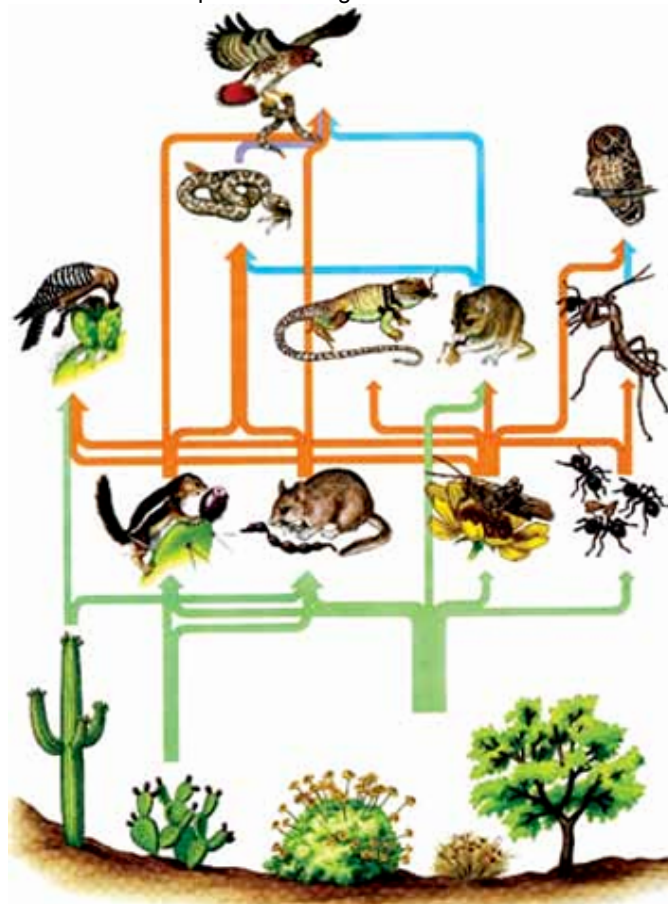
Assinale a alternativa correta sobre sucessão ecológica e questões relativas à introdução de espécies exóticas.

- (a) O uso de espécies exóticas, como pinus e eucaliptos, é recomendado para o reflorestamento de áreas que sofreram desmatamento associado a queimadas, pois essas espécies apresentam crescimento rápido.
- (b) A ocorrência de queimadas no Cerrado é pouco preocupante, pois, além de menos frequentes em comparação ao que ocorre em outros biomas, esses fenômenos não afetam significativamente o Cerrado, devido a sua baixa diversidade genética.
- (c) A introdução massiva de espécies resistentes ao fogo, em uma área de alto risco de queimadas, é uma estratégia recomendada para diminuir a vulnerabilidade da região.
- (d) A perda de cobertura vegetal em ambientes que sofreram queimadas favorece a ocorrência de processos de erosão, acelerando o processo de degradação ambiental.
- (e) As queimadas são um modo eficiente de controle de doenças, pois, ao eliminarem os vetores dessas doenças, diminuem a incidência de zoonoses e de infecções pulmonares na população local.

Questão 7

UNESP

Análise a teia alimentar que apresenta organismos de diferentes níveis tróficos em equilíbrio ecológico.



(Neil A. Campbell et al. Biology: *concepts and connections*, 2009. Adaptado.)

A análise da teia alimentar revela que

- (a) quatro espécies são consumidoras terciárias.
- (b) cinco espécies ocupam ao menos dois níveis tróficos.
- (c) uma única espécie ocupa o quarto nível trófico.
- (d) três espécies são consumidoras quaternárias.
- (e) seis espécies ocupam um único nível trófico.

Questão 8

FAME

Uma nova rodovia de quatro faixas, atravessando uma Área de Proteção Ambiental (APA) na Floresta Amazônica, está sendo construída para a COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima), que acontecerá em Belém, no estado do Pará. O objetivo é facilitar o tráfego para a capital paraense, que vai receber mais de 50 mil pessoas — incluindo líderes mundiais — na conferência em novembro. A via deixa duas áreas de floresta protegida desconectadas.

Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cp8v44gdjr2o>. Acesso em: 5 ago. 2025.

Sobre a incoerência entre a construção da avenida e os objetivos da COP30, pode-se afirmar que

- (a) o desmatamento compromete a absorção de carbono, o que é fundamental para mitigar as mudanças climáticas.
- (b) a retirada de cobertura vegetal contribui para o aumento da percolação da água no solo, o que contribui com a intensificação dos processos erosivos.
- (c) o desmatamento deixará áreas da floresta desconectadas, o que poderá gerar perdas pontuais de biodiversidade.
- (d) a remoção da vegetação natural tende a aumentar o albedo local e, consequentemente, o aumento das médias térmicas.

Questão 9

UFG

Leia o texto a seguir.

Entre as ações propostas no novo Plano Nacional de Energia e Clima (PNEC) de Portugal estão a ampliação de oferta de refeições vegetais nas cantinas públicas, campanhas educativas e o estímulo às cadeias agroalimentares mais curtas. Além disso, as plantas leguminosas, como feijão, lentilha e grão-de-bico, são destacadas como opções nutritivas, acessíveis e sustentáveis.

Disponível em: https://apambiente.pt/sites/default/files/_Clima/Planeamento/20241030_pnec20_30_maen.pdf. [Adaptado]. Acesso em: 13 mar. 2025.

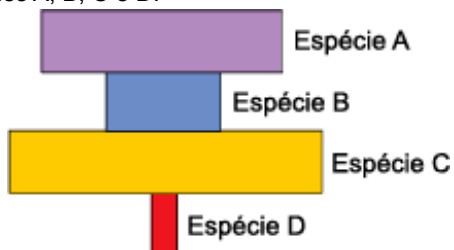
Além dos benefícios para o consumo humano como mencionado no texto, essas plantas desempenham um papel primordial nos ciclos biogeoquímicos, pois

- (a) armazenam amido no caule.
- (b) possuem flores comestíveis.
- (c) fixam nitrogênio pelas raízes.
- (d) acumulam sacarose no caule.
- (e) armazenam água em suas raízes.

Questão 10

FAMEMA

A figura mostra uma pirâmide ecológica que representa as relações tróficas em uma cadeia alimentar terrestre composta pelas espécies A, B, C e D.



a) Qual espécie é considerada produtora nessa cadeia alimentar? Qual espécie nessa cadeia alimentar é exclusivamente herbívora?

b) Em qual nível trófico dessa cadeia alimentar a produtividade líquida é menor? Por que ao longo de uma cadeia alimentar a quantidade de energia transferida de um nível trófico para o seguinte diminui?

Questão 11

UECE

O nitrogênio é encontrado na atmosfera em sua forma gasosa (N₂) no teor de 78%. Trata-se de um gás pouco reativo, que permanece livre em grandes proporções, apesar de ser assimilado por alguns seres, como as bactérias nitrificantes. Atente para o que diz a respeito do nitrogênio e assinale com V o que for verdadeiro e com F o que for falso.

- () Existem bactérias livres no solo que são responsáveis por fixar o N₂ presente na atmosfera; elas possuem a capacidade de metabolizar o gás e transformá-lo em compostos nitrogenados, como amônia, nitrito e nitrato.
- () O ciclo do nitrogênio representa um fluxo de matéria e energia constantes na natureza, porém não contribui para o equilíbrio dos ecossistemas.
- () O nitrogênio é fundamental para o desenvolvimento dos organismos vivos em geral. Após sua fixação, são associados pela plantas, que o passarão a diante através da cadeia alimentar.
- () O nitrogênio compõe importantes biomoléculas como, por exemplo, o DNA, o RNA e proteínas; portanto, é extremamente necessário para os organismos vivos.

A sequência correta, de cima para baixo é:

- (a) F, V, F, V.
- (b) V, F, F, F.
- (c) F, F, V, V.
- (d) V, F, V, V.

Questão 12

UNEB

Como sabemos, o efeito estufa é indispensável para sobrevivência da espécie humana no planeta Terra.

Apesar disso, alguns problemas ecológicos relacionados com a industrialização crescente, tem contribuído para o aumento exagerado da temperatura média do planeta, caracterizando o que chamamos de aquecimento global.

Assinale a opção que melhor explica como o reflorestamento pode contribuir para minimizar o aquecimento global.

- (a) No aquecimento global, é importante que bactérias fotossintetizantes aumentem a quantidade de oxigênio consumido, para que equilibre a concentração dos gases de efeito estufa.
- (b) Ao realizar o reflorestamento, serão colocadas no ambiente seres vivos (plantas) que consomem o gás carbônico, um dos principais gases que contribuem com o aquecimento global.
- (c) Ao realizar o reflorestamento, serão colocados no ambiente diversos animais que consomem o gás oxigênio, um dos principais gases que contribuem com a melhora do aquecimento global.
- (d) Ao realizar o reflorestamento, serão retirados do ambiente os grandes causadores do aquecimento global, devido ao intenso desgaste do solo e da cadeia alimentar que eles provocam.
- (e) No efeito estufa, é importante que algas planctônicas aumentem a quantidade de carbonato de cálcio produzido, para que fortaleça a base das cadeias alimentares marinhas.

Questão 13**UFAM**

O ciclo do nitrogênio é fundamental para os seres vivos, pois garante a disponibilidade desse elemento essencial para a formação de proteínas e ácidos nucleicos.

Assinale a alternativa que descreve **CORRETAMENTE** uma etapa desse ciclo:

- Ⓐ As bactérias fixadoras transformam o nitrogênio atmosférico (N_2) em compostos utilizáveis pelas plantas, como a amônia (NH_3).
- Ⓑ O nitrogênio presente na atmosfera pode ser absorvido diretamente pelos animais e utilizado na formação de proteínas.
- Ⓒ A decomposição da matéria orgânica não influencia o ciclo do nitrogênio, pois esse elemento só é obtido diretamente da atmosfera.
- Ⓓ As plantas absorvem o nitrogênio diretamente da atmosfera, sem a necessidade de transformações realizadas por micro-organismos no solo.
- Ⓔ O ciclo do nitrogênio ocorre exclusivamente na biosfera, sem interação com o solo e a atmosfera.

Questão 14**UNICENTRO**

Nos ecossistemas, são estabelecidas diversas relações entre as espécies de seres vivos. A cadeia alimentar, também chamada de cadeia trófica, pode ser definida como uma sequência linear da transferência de matéria e energia em um ecossistema. As relações ecológicas são as interações que podem ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie (intraespecíficas) ou indivíduos de espécies diferentes (interespecíficas).

Sobre as cadeias alimentares e as interações entre os seres vivos, assinale a alternativa correta.

- Ⓐ A sociedade é uma relação entre indivíduos de espécies diferentes, na qual os organismos se unem fisicamente, não conseguindo viver isoladamente.
- Ⓑ Em relação à sua posição, em uma cadeia alimentar, os consumidores primários ocupam o segundo nível trófico.
- Ⓒ O mutualismo é uma relação entre seres vivos de espécies diferentes, na qual apenas um deles é beneficiado, porém sem prejudicar o outro.
- Ⓓ Os decompositores são os seres vivos que precisam obter energia diretamente dos produtores.
- Ⓔ Quando uma espécie que vive em um determinado ambiente é introduzida em outro, no qual não é naturalmente encontrada, ela é considerada uma espécie endêmica.

Questão 15**ENEM PPL**

Considere a charge, que chama atenção para o problema do lançamento de dejetos domésticos em rios.



ARIONAURO. Esgotos nos rios. Disponível em: www.arionaurocartuns.com.br.

Acesso em: 15 maio 2013 (adaptado).

Com o tempo esse processo causará a morte de peixes e de outras formas de vida aquática em razão do(a)

- Ⓐ diminuição da concentração de nutrientes na água.
- Ⓑ diminuição do oxigênio dissolvido na água.
- Ⓒ diminuição de matéria orgânica na água.
- Ⓓ aumento de alimento disponível na água.
- Ⓔ aumento do volume de água.

Questão 16**FCMS/JF**

Assinale a alternativa correta sobre os fungos.

- Ⓐ Os fungos desempenham um papel crucial na reciclagem da matéria orgânica, atuam na produção de alimentos e medicamentos, e podem ser utilizados no controle biológico de pragas.
- Ⓑ A capacidade dos fungos de decompor matéria orgânica é exclusivamente prejudicial aos seres humanos, causando apenas a destruição de bens materiais e alimentos.
- Ⓒ Os fungos são organismos procarióticos, predominantemente unicelulares, com parede celular composta principalmente por celulose.
- Ⓓ Os fungos são organismos autotróficos, capazes de produzir seu próprio alimento através da fotossíntese, assim como as plantas.

Questão 17**UNIMONTES**

A manutenção da vida na Terra depende da ciclagem dos elementos que a compõem, sendo o ciclo do nitrogênio essencial para a fertilidade do solo e o equilíbrio ecológico. Analise as seguintes afirmativas sobre o ciclo do nitrogênio.

I- As bactérias do gênero *Rhizobium*, que fixam o nitrogênio em nódulos formados nas raízes, estabelecem uma relação simbiótica entre si, como ocorre no feijão ou na soja. Após a colheita, os resíduos dessas plantas podem ser usados como adubos verdes, mantendo a fertilidade do solo.

II- As bactérias saprófitas, após a decomposição da matéria orgânica presente no solo, liberam o nitrogênio na forma de íons amônio, que pode ser assimilado pelos vegetais.

III- A assimilação do nitrogênio pelas plantas somente ocorre nas formas de íons amônio e nitrito.

IV- A eutrofização de ambientes aquáticos ocorre pelo acúmulo de nutrientes, como o nitrogênio, provenientes de esgotos e fertilizantes, que causa proliferação de algas.

V- O nitrogênio retorna para a atmosfera após o processo de nitrificação, em que bactérias reduzem o amônio para formas voláteis de nitrogênio.

Estão **CORRETAS** as afirmativas

- (a) I, II e III, apenas.
- (b) I, II e IV, apenas.
- (c) II, III e V, apenas.
- (d) II, IV e V, apenas.

Questão 18**UPE**

Uma pesquisa apresentada em 2019 pela Fundação Fiocruz revelou que mais da metade das amostras de cabelo de indígenas yanomamis, entre adultos e crianças na região denominada Maturacá no Amazonas, estavam com concentrações de mercúrio acima do limite estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que é de 2 microgramas por grama. Isso se torna ameaçador, principalmente para 80% das crianças que se apresentavam desnutridas nas aldeias estudadas.

Os pesquisadores apontaram uma relação entre fonte de contaminação, processo e efeitos sobre a saúde humana.

Assinale a alternativa que registra **CORRETAMENTE** essa associação.

- (a) O esgoto é a causa da eutrofização nos corpos d'água acarretando problemas gastrointestinais nas pessoas.
- (b) Os efluentes atmosféricos da indústria petroquímica causam a bioacumulação nos organismos, trazendo problemas respiratórios às pessoas.
- (c) Fertilizantes usados na agricultura são lixiviados para os rios, causando a queda de cabelos e enfraquecimento dos dentes.
- (d) Fezes de animais de pastagem, como gado, contaminam o lençol freático causando câncer de pele nas pessoas.
- (e) O garimpo contamina a água, gerando a biomagnificação ao longo da cadeia trófica, causando sérios danos ao sistema nervoso.

Questão 19**UFJF - PISM**

“Uma pesquisa realizada com indígenas do povo Yanomami, do subgrupo Ninam, de nove aldeias localizadas em Roraima, mostrou que todos os participantes estão contaminados por mercúrio. Os maiores níveis de exposição foram detectados em indígenas que vivem nas aldeias localizadas mais próximas aos garimpos ilegais de ouro. [...] Os pesquisadores destacam que indígenas com níveis mais elevados de mercúrio apresentaram déficits cognitivos e danos em nervos nas extremidades, como mãos, braços, pés e pernas, com mais frequência.”

FONTE: <https://portal.fiocruz.br/noticia/2024/04/yanomami-s-de-nove-aldeias-associadas-pelo-garimpo-estao-contaminados-por-mercuro>

Atividades de mineração que despejam mercúrio (uma substância não biodegradável) em corpos d'água podem contaminar comunidades biológicas inteiras através da cadeia alimentar.

Sobre o processo conhecido como biomagnificação, sabe-se que

- (a) os consumidores primários irão apresentar o maior nível de concentração das substâncias não biodegradáveis.
- (b) os organismos produtores irão apresentar o maior nível de concentração das substâncias não biodegradáveis.
- (c) os níveis de concentração das substâncias não biodegradáveis permanecem constantes ao longo da cadeia alimentar.
- (d) os predadores de topo de cadeia irão apresentar o maior nível de concentração das substâncias não biodegradáveis.
- (e) as substâncias não biodegradáveis apresentam maior concentração nos níveis intermediários da cadeia alimentar.

Questão 20**UEA - Geral**

Um dos parâmetros que indicam a qualidade do recurso hídrico (rio ou lago, por exemplo) é a quantidade de certo gás dissolvido na água. A presença desse gás dissolvido é evidenciada pela existência de algas e peixes, e sua ausência promove o acúmulo de matéria orgânica.

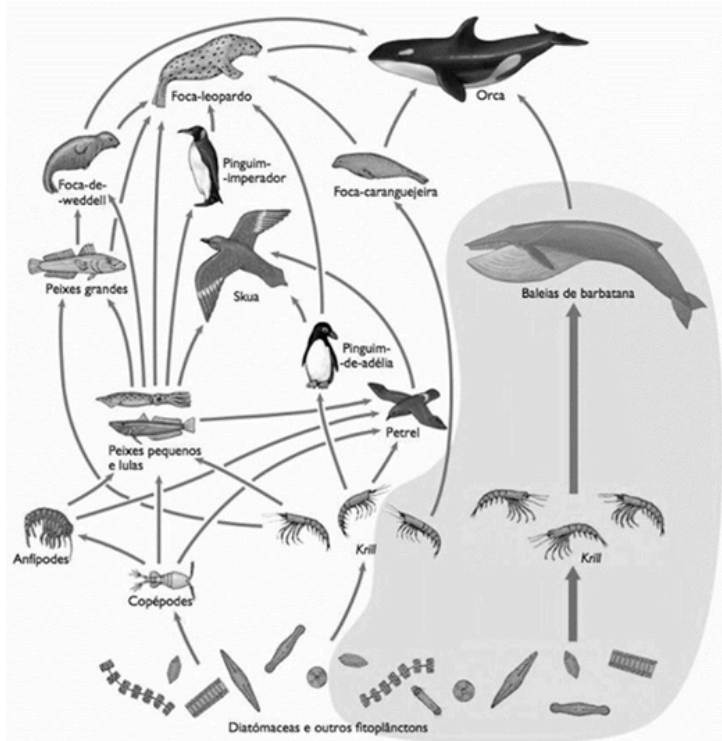
Esse gás é o

- (a) hidrogênio.
- (b) oxigênio.
- (c) dióxido de carbono.
- (d) monóxido de carbono.
- (e) nitrogênio.

Questão 21

UNIPAM

Os organismos da figura seguinte representam uma teia alimentar simplificada. Eles podem ser agrupados em categorias de acordo com o seu nível trófico.



(Disponível em: Peter Castro; Michael Huber, 2017)

Nessa teia, um mesmo organismo pode se alimentar em diferentes níveis tróficos. É CORRETO afirmar:

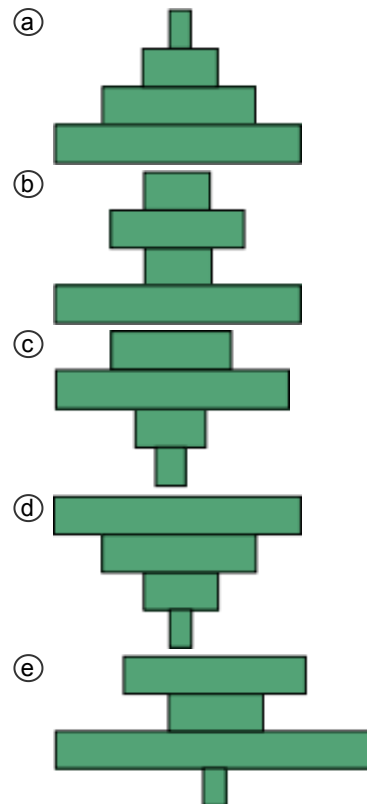
- (a) Petréis, quando comem copépodes, agem como consumidores de segundo nível; quando comem anfípodes, agem como consumidores de terceiro nível.
- (b) Skuas, quando comem lulas, agem como consumidores de primeiro nível; quando comem pinguins, agem como consumidores de segundo nível.
- (c) Focas-de-weddell, quando comem peixes grandes, agem como consumidores de terceiro nível; quando comem copépodes, agem como consumidores de primeiro nível.
- (d) Lulas, quando comem anfípodes, agem como consumidores de quarto nível; quando comem algas, agem como consumidores de terceiro nível.

Questão 22

FCMSCSP - Santa Casa

Considere a cadeia alimentar: árvores → pulgões → passarinhos → piolhos.

A configuração da pirâmide de números referente a essa cadeia alimentar é representada por:



TEXTO

O Manguezal do Itacorubi de Florianópolis é o segundo maior manguezal urbano do Brasil. O maior do país fica no Recife, em Pernambuco. O ecossistema é uma transição entre o mar e a terra, e consiste em um importante espaço para reprodução e criação de diversas espécies.

Os manguezais sofrem influência das marés e por isso possuem uma vegetação característica, além de possuir fauna composta por espécies de origem terrestre e aquática.

Entre os animais que vivem no mangue estão algumas espécies de caranguejos como o uça, o guaiamum e o aratu, aves como galinha-do-mangue, savacu e ibis, e répteis como o jacaré-de-papo-amarelo.

Em Florianópolis, segundo a Prefeitura, há cinco mangues: o do Itacorubi, que corresponde ao Parque Municipal do Itacorubi, sendo administrado pela Floram; o Manguezal de Ratoes e do Saco Grande, que integram a Estação Ecológica dos Carijós; e o Manguezal do Rio Tavares e da Tapera, parte integrante da Reserva Extrativista Marinha do Pirajubaé.

Disponível em: www.g1.globo.com/sc/santa-catarina/nossa-terra/

2013/noticia/2013/09/manguezal-urbano-do-itacorubi-em-florianopolis-e-2-maior-do-brasil.html. Acesso em: 21 out. 2024.

De acordo com o Texto, responda a questão a seguir.

Considerando uma cadeia alimentar constituída por folhas e frutas de plantas do mangue, os guaiamuns, que se alimentam dessas folhas e frutas; o ibis, que geralmente se alimenta de crustáceos e de moluscos; e o jacaré-de-papo-amarelo, que é o topo da cadeia alimentar nesse nicho ecológico, analise as proposições em relação às informações.

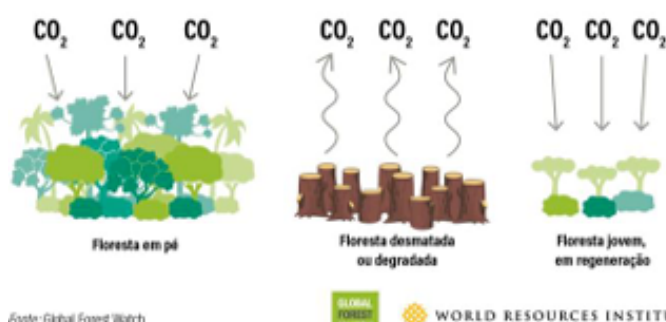
- I. Os guaiamuns são consumidores primários, por isso ocupam o primeiro nível trófico da cadeia alimentar.
- II. Todas as plantas dos manguezais, independentemente da espécie, são as produtoras dessa teia alimentar.
- III. O jacaré-de-papo-amarelo é o predador do topo da cadeia nesse ecossistema, logo, ele atua como regulador de espécies que fazem parte da sua dieta.
- IV. Uma parte significativa da energia captada por cada nível trófico é dissipada pela respiração celular.
- V. O guaiamum não pode ser consumido pelo jacaré-de-papo-amarelo nessa teia alimentar, já que ele é o consumidor primário e deve, obrigatoriamente, ser consumido pelo ibis que é consumidor secundário.

Assinale a alternativa correta.

- (a) Somente as proposições II e IV são verdadeiras.
- (b) Somente as proposições I, III e IV são verdadeiras.
- (c) Somente as proposições II, III e IV são verdadeiras.
- (d) Somente as proposições III, IV e V são verdadeiras.
- (e) Somente as proposições I, II, III e IV são verdadeiras.

Observe a imagem:

Florestas podem atuar como fontes ou sumidouros de carbono



Fonte: <https://www.ecodebate.com.br/2021/02/25/florestas-do-mundo-sequestram-cerca-de-duas-vezes-mais-co2-do-que-emitem/>

Considerando as características de cada floresta apresentada na imagem e sua relação com o dióxido de carbono (CO_2), assinale a(s) afirmativa(s) correta(s).

- I. A floresta formada por árvores jovens sequestra CO_2 do meio para investir no seu próprio crescimento.
- II. A floresta em pé já estabilizou seu crescimento, e o CO_2 sequestrado é utilizado na sua manutenção ou é armazenado em biomassa.
- III. A floresta degradada atua como fonte ambiental de CO_2 , pois apresenta alta taxa fotossintética.

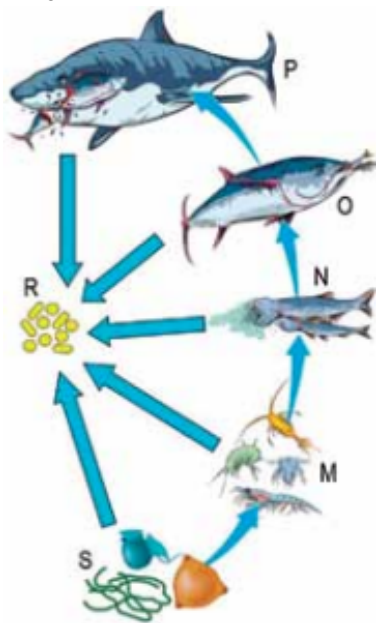
Está(ão) correta(s):

- (a) Apenas I.
- (b) Apenas II.
- (c) Apenas III.
- (d) Apenas I e II.
- (e) Apenas I e III.

Questão 25

UEA - SIS

Analise o esquema que ilustra interações tróficas em um ecossistema marinho.



(<https://kidspressmagazine.com>. Adaptado.)

De acordo com o esquema, os seres vivos que incorporam energia química do ambiente e os seres vivos que devolvem a matéria para o meio estão indicados, respectivamente, por

- (a) O e P
- (b) S e R
- (c) M e P.
- (d) N e M.
- (e) S e O.

Questão 26

Unit-SE

A cadeia alimentar, também chamada de cadeia trófica, pode ser definida como uma sequência linear da transferência de matéria e energia em um ecossistema, na qual é possível observar uma sequência de organismos servindo de alimento para outros. Essa transferência sempre se inicia por um produtor e finaliza-se em um decompositor.



A finalidade básica da cadeia alimentar é obtenção de energia, com transformações da matéria, envolvendo fotossíntese, digestão e decomposição, dentre outros processos.

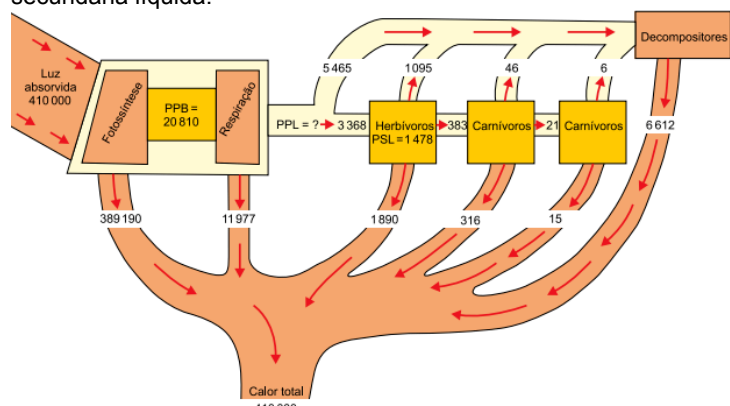
Com a interferência humana, alterações na dinâmica das cadeias podem gerar consequências graves como

- (a) acúmulo de energia nos últimos consumidores, promovendo maior taxa de reprodução destes e, conseqüente desequilíbrio populacional dos níveis anteriores, por falta de alimento para alguns destes níveis.
- (b) eliminação de insetos, como o gafanhoto, para aumento da produtividade agrícola, resultando em perda de biodiversidade, já que os demais consumidores serão afetados pela falta de alimento.
- (c) introdução de espécies exóticas de vegetais e animais, que promove aumento da biodiversidade por diminuir a competição por alimentos entre as espécies nativas.
- (d) acúmulo de agrotóxicos como herbicidas e inseticidas, usados na agricultura ao longo da cadeia alimentar, mas sem efeitos nocivos aos humanos pela capacidade que possuem de eliminar toxinas alimentares.
- (e) menor grau de intoxicação alimentar humana quando a dieta é predominantemente de carnes e não de vegetais, pois estes possuem maiores níveis de contaminantes usados na agricultura.

Questão 27

UNIFESP

O esquema ilustra um modelo de fluxo de energia que ocorre em um ecossistema simplificado, em que os valores relativos estão na unidade kcal/m²/ano. PPB é a produtividade primária bruta, PPL é a produtividade primária líquida e PSL é a produtividade secundária líquida.



(Sônia Lopes e Sergio Rosso. *Conecte* BIO, 2014. Adaptado.)

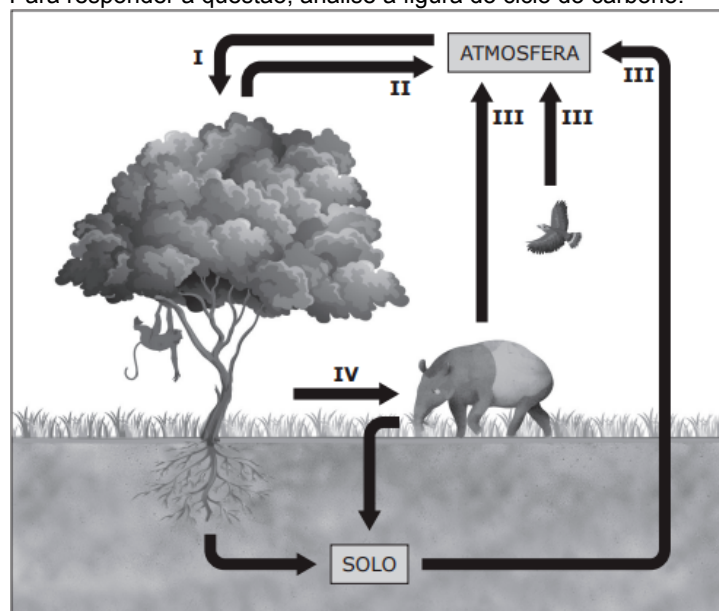
- a) Qual é o nível trófico que não foi representado no primeiro “bloco” do esquema? O que ocorre com parte da energia calorífica ao se passar de um nível trófico para outro?
- b) De acordo com conhecimentos sobre fluxo energético, qual é o valor de PPL? Explique o que representa a PPL para os organismos que iniciam uma cadeia alimentar.

Questão 28

UFSM

Os ciclos biogeoquímicos ocorrem em todos os ecossistemas, mas, quando se considera a Amazônia, os ciclos da água e do carbono assumem importância global.

Para responder à questão, analise a figura do ciclo do carbono.



Fonte: AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. Biologia 3 – Biologia das Populações. 3. ed. São Paulo, SP: Moderna, 2010. (Adaptado)

O fluxo de energia e matéria nos ecossistemas é complexo e pode ser apresentado sob a forma de cadeias ou teias constituídas por diferentes níveis tróficos.

Com relação aos níveis tróficos, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) em cada afirmativa a seguir.

- () A árvore é um representante do primeiro nível trófico; os vegetais são os produtores nos ecossistemas, pois são capazes de sintetizar compostos de carbono, utilizando luz, água e gás carbônico.
- () A anta e a ave de rapina são classificadas como consumidores, porém estão em níveis tróficos diferentes: a anta, por ser herbívora, é classificada como consumidor secundário; e a ave de rapina, por ser um animal predador, é classificada como consumidor primário.
- () Os macacos e os humanos são organismos onívoros e ocupam diferentes níveis tróficos, pois podem ser consumidores primários, secundários ou terciários, dependendo do que estiverem usando como alimento.

A sequência correta é

- (a) V - V - F.
 (b) F - V - V.
 (c) F - F - V.
 (d) V - F - F.
 (e) V - F - V.

Questão 29**UNITINS**

Os rios brasileiros exercem função primordial na dinâmica de muitos ecossistemas, no abastecimento humano e na regulação dos ciclos hidrológicos.

Com base nos rios do Brasil, sua importância ecológica e sua relação com os ciclos da água, assinale a alternativa correta.

- (a) Os rios, por serem sistemas exclusivamente aquáticos, não influenciam a biodiversidade terrestre, pois atuam apenas na manutenção de espécies aquáticas.
- (b) A vegetação ripária contribui para a proteção dos rios, controla a erosão das margens, filtra sedimentos e desregula a temperatura da água.
- (c) A evapotranspiração da vegetação da Amazônia não influencia a formação de chuvas em outras regiões do Brasil.
- (d) A poluição e o assoreamento dos rios brasileiros não afetam significativamente os ciclos hidrológicos, pois esses sistemas possuem grande capacidade de autorregulação.
- (e) Os rios atuam como corredores ecológicos, promovem a conectividade entre diferentes habitats e permitem o fluxo gênico entre populações.

Questão 30**UFJF - PISM**

Cerca de 71% da superfície da Terra é coberta por água em estado líquido, mas aproximadamente 97% desse elemento está nos oceanos e cerca de 2% está no estado sólido, nas grandes massas de gelo nas regiões próximas aos pólos e no topo de montanhas muito elevadas.

A água doce em estado líquido, com concentração de sais inferior a 0,5 g/L, está nos rios, nos lagos, nas represas e infiltrada no solo e nas rochas, e corresponde a cerca de 1% do total de água do planeta. Sobre o ciclo da água, assinale a alternativa **correta**:

- (a) A água é um recurso ilimitado e de baixíssimo valor econômico.
- (b) A água salgada é importante porque ela forma aquíferos de água potável.
- (c) A energia solar é importante no ciclo da água, uma vez que fornece a energia para que causa evaporação para a atmosfera na forma de vapor.
- (d) Não existem processos para se retirar a salinidade da água para consumo.
- (e) O consumo excessivo e a poluição não interferem na escassez de água limpa.

Questão 31**UDESC**

As plantas desempenham um papel fundamental na regulação do clima global, especialmente no contexto do aquecimento global.

Assinale a alternativa que corresponde a uma das contribuições das plantas para a mitigação desse fenômeno.

- (a) As plantas aumentam a liberação de vapor d'água na atmosfera, intensificando o efeito estufa e elevando a temperatura global.
- (b) As plantas absorvem gás metano (CH_4) da atmosfera, reduzindo diretamente o efeito estufa.
- (c) A fotossíntese realizada pelas plantas remove dióxido de carbono (CO_2) da atmosfera, contribuindo para a redução do aquecimento global.
- (d) O crescimento acelerado das florestas tropicais resulta em maior emissão de CO_2 , agravando o aquecimento global.
- (e) A decomposição da matéria orgânica nas florestas reduz a concentração de gases do efeito estufa na atmosfera.

Questão 32**ENEM**

A absorção de grandes quantidades de gás carbônico da atmosfera é conhecida como sequestro de carbono. As florestas desempenham um papel importante, já que cada hectare de floresta em desenvolvimento absorve cerca de 150 a 200 toneladas de carbono, auxiliando na diminuição desse gás na atmosfera.

TONON, R. Disponível em: <http://super.abril.com.br>. Acesso em: 14 jan. 2014 (adaptado).

A maior parte do carbono resultante desse processo encontra-se

- (a) nas flores, como antocianinas.
- (b) nos frutos, como taninos e pectinas.
- (c) nas sementes, como substâncias de reserva na forma de lipídios.
- (d) nas folhas, nas membranas plasmáticas das células parenquimáticas.
- (e) no caule, nas paredes celulares dos elementos do xilema secundário.

Questão 33**FUNORTE**

Cientistas acreditam que está ocorrendo uma intensificação do efeito estufa devido à interferência humana na atmosfera terrestre. Pesquisas estão sendo desenvolvidas para a produção de carros elétricos, mais eficientes e com custos menores. Com o objetivo de substituir os carros a combustão, que liberam grandes quantidades de gases na atmosfera, acentuando o efeito estufa.

A utilização de veículos elétricos, em vez de veículos por combustão, pode promover

- (a) uma redução da concentração de CO_2 na atmosfera, levando a diminuição da elevação da temperatura média global.
- (b) o aumento da temperatura global, ocasionado pelo efeito estufa, pela não utilização dos combustíveis fósseis mas sim pelo uso da energia oriunda de usinas hidrelétricas.
- (c) uma diminuição da concentração de oxigênio (O_2) na atmosfera, ocasionando a morte de diversos seres vivos autotróficos dependentes deste gás na fotossíntese.
- (d) um aumento da temperatura da Terra através da impossibilidade da formação do efeito estufa.

Questão 34

FATEC

O nitrogênio é um elemento essencial para os seres vivos, presente em moléculas fundamentais como os aminoácidos (unidades das proteínas) e nas bases nitrogenadas, que compõem os ácidos nucleicos. Apesar de ser abundante na atmosfera, a maioria dos organismos não consegue utilizá-lo diretamente em sua forma gasosa (N_2). Apenas algumas espécies de micro-organismos são capazes de capturar o nitrogênio atmosférico, convertê-lo em formas químicas assimiláveis pelos seres vivos e, posteriormente, devolvê-lo à atmosfera, completando o ciclo.

Com base no ciclo do nitrogênio e no papel desempenhado por esses micro-organismos, assinale a alternativa correta.

- (a) A fixação de nitrogênio é a retirada desse elemento da atmosfera, que se encontra em estado gasoso (N_2), e sua incorporação ao solo na forma de amônia (NH_3), por bactérias fixadoras.
- (b) O processo de nitrificação converte nitrogênio gasoso (N_2) diretamente em nitratos (NO_3), por bactérias nitrificantes, que são absorvidos pelas plantas.
- (c) A desnitrificação é o processo em que compostos de nitrogênio no solo como nitratos (NO_3) e nitritos (NO_2) são convertidos em amônia (NH_3), retornando para a atmosfera.
- (d) A amonificação é responsável pela conversão de nitrogênio gasoso (N_2) em amônia (NH_3), realizada diretamente pelas plantas.
- (e) A fixação e conversão do nitrogênio (N_2) em formas assimiláveis é realizada exclusivamente por bactérias presentes nas raízes das plantas leguminosas.

Questão 35

ENEM

Os dejetos de suínos têm alto poder poluidor devido à sua elevada carga orgânica e, muitas vezes, são lançados em cursos hídricos sem o tratamento adequado. Um biorreator aeróbico de biogrânulos foi desenvolvido para o tratamento desses dejetos em meio líquido. Os biogrânulos são estruturas esféricas compostas por aglomerados de diversas espécies de microrganismos do solo. Em um experimento, foram adicionados dejetos de suínos e monitoradas as formas de nitrogênio no efluente líquido do biorreator durante 40 horas. A tabela apresenta os resultados desse experimento.

Composição de nitrogênio total no efluente líquido

Forma de nitrogênio	Tempo				
	0 h	10 h	20 h	30 h	40 h
N-orgânico	80%	60%	48%	23%	15%
NH_3	20%	30%	32%	35%	37%
NO_2^-	0%	6%	12%	20%	23%
NO_3^-	0%	4%	8%	22%	25%
N_2	0%	0%	0%	0%	0%

Nesse biorreator, a formação de amônia no efluente a partir dos dejetos suínos ocorre por

- (a) fixação.
- (b) nitratação.
- (c) nitrosação.
- (d) desnitrificação.
- (e) decomposição.

Questão 36

UVA

O nitrogênio é um nutriente essencial para o desenvolvimento dos seres vivos fazendo parte da estrutura de moléculas de proteínas e DNA. Embora o gás N_2 seja o mais abundante na atmosfera, as plantas não conseguem absorvê-lo diretamente nesse formato. Bactérias fixadoras de nitrogênio de vida livre e simbiotes são as responsáveis por transformar o N_2 em formas que podem ser absorvidas pelas plantas.

Marque a alternativa que expressa a etapa do ciclo do nitrogênio responsável pela devolução do N_2 para a atmosfera.

- (a) Fixação.
- (b) Amonificação.
- (c) Nitrificação.
- (d) Desnitrificação.

Questão 37

São Leopoldo (Mandic)

Leia o excerto para responder a questão.

“A adubação verde é uma técnica agrícola que promove a reciclagem de nutrientes do solo por meio do plantio de determinadas espécies de plantas. O processo de nutrição do solo por meio desta técnica se dá a partir da relação simbiótica entre essas plantas e as bactérias alojadas em suas raízes. Essas bactérias são especializadas em fixar e metabolizar o nitrogênio atmosférico, gerando compostos nitrogenados que são utilizados pelas plantas.”

(<https://www.ibflorestas.org.br/conteudo/adubacao-verde>. Adaptado)

Qual das plantações abaixo deve ser utilizada por um agricultor que deseja aumentar a concentração de nitrogênio no solo pela técnica de adubação verde descrita?

- (a) Feijão.
- (b) Arroz.
- (c) Trigo.
- (d) Centeio.
- (e) Milho.

Questão 38

UERR

Assinale a opção em que é apresentada a sequência correta das fases de uma sucessão ecológica típica.

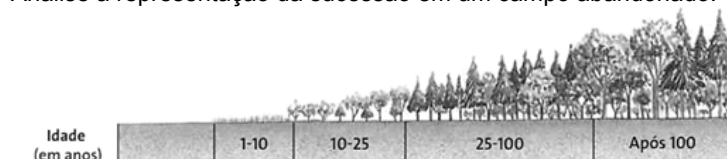
- (a) comunidade pioneira → estágio clímax → comunidade intermediária
- (b) estágio clímax → comunidade pioneira → comunidade intermediária
- (c) estágio clímax → comunidade intermediária → comunidade pioneira
- (d) comunidade intermediária → estágio clímax → comunidade pioneira
- (e) comunidade pioneira → comunidade intermediária → estágio clímax

Questão 39

Mackenzie

Os seres vivos que compõem uma comunidade sofrem influência de seu ambiente, mas também atuam sobre ele, provocando alterações locais. A modificação da estrutura da comunidade ao longo do tempo é denominada sucessão ecológica.

Análise a representação da sucessão em um campo abandonado:



Idade (em anos)		1-10	10-25	25-100	Após 100
Tipo de comunidade	Campo abandonado	Gramíneas	Arbustos	Floresta de coníferas	Climax florestal

LOPES, S. Biologia. Volume I. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

A imagem representa uma sucessão

- (a) primária, pois demoram menos tempo do que as sucessões secundárias para atingir a comunidade *clímax*.
- (b) secundária, sendo que a tendência é que a teia alimentar se torne mais complexa ao longo do processo.
- (c) primária, sendo caracterizada pela colonização de espécies pioneiras, tais como gramíneas, nos seres iniciais.
- (d) secundária, sendo que a biomassa e a diversidade biológica continuam crescendo mesmo quando é atingida a comunidade *clímax*.
- (e) primária, sendo que as espécies dos estágios iniciais e intermediários continuam a ocorrer na comunidade *clímax*.

Questão 40

UPE

A ciência tem conseguido desenvolver tecnologias para recuperar os ambientes recifais, por meio da coleta de fragmentos de colônias de corais pétreos que se desprenderam e foram encontrados soltos no fundo do mar, e, após serem examinados, são colocados em berçários. São, então, levados para laboratório, onde são estimulados a se desenvolverem. Após alguns meses, e certificado que estão saudáveis, retornam para as áreas degradadas

. A capacidade dos cnidários de absorver carbonato de cálcio da água do mar favorece a reintrodução de algumas espécies nas áreas degradadas, devido à

- (a) proliferação de zooxantelas em simbiose com outros organismos.
- (b) sedimentação das colônias em substratos duros.
- (c) produção de defesas contra predadores.
- (d) modificação das características físico-químicas da água do mar.
- (e) atração de organismos simbiontes no processo de sucessão ecológica.

Questão 41

FIP-Moc

A comunidade intermediária em um processo de sucessão ecológica, é denominada comunidade:

- (a) Meio.
- (b) Clímax.
- (c) Sere.
- (d) Resistente.
- (e) Resiliente.

Questão 42

UFPR

Considere que o destino dos heterótrofos é se alimentarem de um autótrofo, ou ainda de outro heterótrofo que, por sua vez, alimentou-se de um autótrofo. Isso pode continuar por muitos níveis tróficos, mas no início sempre há um autótrofo.

A esse respeito, é correto afirmar:

- (a) Os heterótrofos são a base da cadeia alimentar, responsáveis pela produção primária e pela maior produção de biomassa.
- (b) Os heterótrofos são carnívoros predadores de herbívoros autótrofos, que são a base da cadeia alimentar e consumidores de maior biomassa.
- (c) Seres autótrofos estão na base da cadeia alimentar, pois são produtores e consomem diretamente os seres fotossintetizantes.
- (d) Seres fotossintetizantes são base de cadeia alimentar e servem de alimento para consumidores primários, que são alimento para consumidores secundários.
- (e) Em uma cadeia alimentar, os autótrofos estão sempre no início, mas também podem comportar-se como consumidores primários e secundários.

Questão 43

UPF

Sucessão ecológica é o processo gradual e ordenado de colonização de um ambiente por seres vivos, em que a composição das comunidades se altera ao longo do tempo.

Em relação a esse processo, é **incorreto** afirmar que:

- (a) A sucessão secundária ocorre em locais que já foram anteriormente ocupados por uma comunidade biológica, mas que sofreram modificações ocasionadas por fenômenos naturais ou pela ação antrópica.
- (b) A sucessão ecológica passa por três fases: comunidade pioneira, comunidade intermediária e comunidade clímax.
- (c) Na fase clímax, a comunidade atinge elevado número de espécies, apresenta grande quantidade de biomassa e os nichos ecológicos são ocupados.
- (d) Uma das diferenças entre sucessão ecológica primária e secundária é o tempo de duração da sucessão, que é mais rápido na primária do que na secundária.
- (e) Quando ocorrem mudanças por forças externas ao ecossistema, como tempestades, incêndios e eventos geológicos, o processo é denominado sucessão alogênica.

Questão 44

FCSB

Uma pequena população de plantas estabeleceu-se em um novo ambiente natural a partir da dispersão de sementes por roedores.

Um aumento mais acelerado do número de indivíduos nessa população dependerá, teoricamente, do quanto

- (a) o crescimento real se mantiver reduzido.
- (b) a capacidade biótica máxima for reduzida.
- (c) o potencial biótico for superado.
- (d) o potencial biótico interferir sobre a capacidade biótica máxima.
- (e) a resistência do meio interferir sobre o potencial biótico.

A figura ilustra as etapas de uma sucessão ecológica primária.



(www.funverde.org.br. Adaptado.)

A primeira etapa do processo de sucessão é denominada ecese, caracterizada pela presença de líquens, musgos, samambaias e gramíneas.

Esses organismos são

- Ⓐ capazes de suportar grande variação nas condições ambientais.
- Ⓑ autotróficos e realizam a quimiossíntese ao invés da fotossíntese.
- Ⓒ caracterizados pela rápida capacidade de evolução e especiação.
- Ⓓ vegetais pertencentes ao grupo das angiospermas.
- Ⓔ assexuados e se reproduzem por brotamento.

Gabarito

Questão 1:

[]

Questão 2:

[E]

Questão 3:

[]

Questão 4:

[C]

Questão 5:

[]

Questão 6:

[D]

Questão 7:

[B]

Questão 8:

[A]

Questão 9:

[C]

Questão 10:

[]

Questão 11:

[D]

Questão 12:

[B]

Questão 13:

[A]

Questão 14:

[B]

Questão 15:

[B]

Questão 16:

[A]

Questão 17:

[B]

Questão 18:

[E]

Questão 19:

[D]

Questão 20:

[B]

Questão 21:

[A]

Questão 22:

[E]

Questão 23:

[C]

Questão 24:

[D]

Questão 25:

[B]

Questão 26:

[B]

Questão 27:

[]

Questão 28:

[E]

Questão 29:

[E]

Questão 30:

[C]

Questão 31:

[C]

Questão 32:

[E]

Questão 33:

[A]

Questão 34:

[A]

Questão 35:

[E]

Questão 36:

[D]

Questão 37:

[A]

Questão 38:

[E]

Questão 39:

[B]

Questão 40:

[B]

Questão 41:

[C]

Questão 42:

[D]

Questão 43:

[D]

Questão 44:

[E]

Questão 45:

[A]